



T.C.
DARGEÇİT KAYMAKAMLIĞI
Dargeçit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

1. DARGEÇİT MATEMATİK OLİMPİYATI

DETAYLI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

5 SINIF - 1. AŞAMA

B KİTAPÇIĞI

ÖĞRETMEN VE JÜRİ DİKKATİNE

Bu kitapçık, **B Kitapçığının** güncel soru dizilimine ve yeni şık sıralamasına göre hazırlanmıştır. B Kitapçığındaki seçeneklerin yerleri, kopya önleme amacıyla A Kitapçığından tamamen farklıdır. İtiraz durumlarında bu belge esas alınmalıdır.

A. ÇOK KOLAY VE KOLAY DÜZEY ÇÖZÜMLERİ**Soru 1 Çözümü**

Terazinin dengede olması, sol kefedeki toplam kütlenin sağ kefedeki toplam kütleyle eşit olması demektir.

• Sol Kefe = 8 kg | Sağ Kefe = 3 kg + Ceviz Çuvalı

$$8 = 3 + \text{Ceviz} \implies \text{Ceviz} = 8 - 3 = 5 \text{ kg}$$

Cevap: C**Soru 2 Çözümü**

Bütün bir park bahçesi eş büyüklükte toplam 10 parsel ayrılmıştır (Pay: 3). Bu parsellerin 3 tanesine gül fidanı dikilmiştir (Payda: 10). Gül dikilen alanı ifade eden kesir $\frac{3}{10}$ 'dur. Kesrin ondalık gösterimi ise **0,3**'tür.

Cevap: D**Soru 3 Çözümü**

Kilimin etrafına dikilecek şerit miktarı, kilimin çevresine eşittir. Dikdörtgenin çevresi, kısa ve uzun kenarın toplamının 2 katı alınarak bulunur.

$$\text{Çevre} = 2 \times (5 + 3) = 2 \times 8 = 16 \text{ metre.}$$

Cevap: A**Soru 4 Çözümü**

Sayımız **2 045 618**'dir. Sayıyı sağdan sola doğru üçerli bölüklere ayırdığımızda:

- **Milyonlar Bölüğü:** 2 → İki milyon
- **Binler Bölüğü:** 045 → kırk beş bin
- **Birler Bölüğü:** 618 → altı yüz on sekiz

Bu bölüklerin okunuşları birleştirildiğinde sayı "İki milyon kırk beş bin altı yüz on sekiz" olarak okunur.

Cevap: C**Soru 5 Çözümü**

Rıza Bey'in toplam 350 TL bakiyesi vardır. Her biniş 22 TL olduğuna göre:

$$350 \div 22 = 15 \text{ (Bölüm)} \text{ ve kalan } 20 \text{ 'dir.}$$

Rıza Bey 15 defa otobüse bindiğinde $15 \times 22 = 330$ TL harcamış olur. Kartında kalan 20 TL ile yeni bir biniş (22 TL) yapamayacağı için **en fazla 15 defa** binebilir.

Cevap: D**Soru 6 Çözümü**

Masada 2 adet tam daire ve 1 adet yarım daire vardır. Her 1 tam daire, 2 tane yarım daireye eşittir.

- 2 Tam = $2 \times 2 = 4$ yarım daire eder.
- Masada ayrıca 1 tane daha yarım daire vardır. Toplam: $4 + 1 = 5$ yarım dairedir.

Bunu bileşik kesir olarak yazarsak $\frac{5}{2}$ elde edilir.

Cevap: C

Soru 7 Çözümü

Dargeçit Ortaokulu'na gönderilen kitap sayısı 1450, Süreyya Öztürk Ortaokulu'na gönderilen kitap sayısı ise 2300'dür. Toplam kitap sayısını bulmak için basit bir toplama işlemi yapılır:

$$1450 + 2300 = \mathbf{3750}$$

Cevap: D**Soru 8 Çözümü**

Tablo verileri incelendiğinde; En çok sevilen yemek İkbebet (24 kişi), En az sevilen yemek Kibe (9 kişi). Öğrenci sayıları arasındaki fark: $24 - 9 = \mathbf{15}$ kişidir.

Cevap: B**Soru 9 Çözümü**

Sayı doğrusunda başlangıç 0, varış 1'dir. Yolun tam ortası $\frac{1}{2}$ kesri ile ifade edilir. Bir kesri yüzdeye çevirmek için paydası 100 olacak şekilde genişletilmelidir.

$\frac{1}{2}$ kesrini 50 ile genişletirsek: $\frac{1 \times 50}{2 \times 50} = \frac{50}{100} = \mathbf{\%50}$ bulunur.

Cevap: D**Soru 10 Çözümü**

Matematikte **ışın**, başlangıç noktası sabit ve belli olan (nokta ile gösterilir), diğer ucu ise sonsuza kadar uzayan (ok ile gösterilir) düz çizgilerdir.

Şıkları incelediğimizde: A Şıkkı "Doğru Parçası", B Şıkkı "Doğru", C Şıkkı ise bir "Eğri"dir. **D Şıkkı: Bir ucu kapalı, bir ucu sonsuza giden "Işın" modelidir.**

Cevap: D**B. ORTA DÜZEY ÇÖZÜMLERİ****Soru 11 Çözümü**

Bu soru dikkat gerektiren mükemmel bir "uzunluk/çevre korunumu" kurgusudur. Kandili taşıyan **zincirin kendi toplam uzunluğu hiç değişmez.**

- **İlk Durum:** Zincir çiviye asılıdır. İki kol uzunluğu $25 \text{ cm} + 25 \text{ cm} = 50 \text{ cm}$ 'dir. Toplam zincir boyu 50 cm'dir.
- **İkinci Durum:** Aynı 50 cm'lik zincir aralarında 15 cm boşluk olan iki çiviye asılıyor ve arasından geçiyor. Zincirin yatay üst kısmı 15 cm harcar.
- Dikey olarak aşağı sarkan sağ ve sol kollara kalan zincir: $50 - 15 = 35 \text{ cm}$ 'dir.
- İki dikey kol simetrik olduğundan 35 cm ikiye bölünür: $35 \div 2 = \mathbf{17,5 \text{ cm}}$.

Cevap: D**Soru 12 Çözümü**

Problemi adım adım çözelim:

- Öncelikle tura katılan toplam öğrenci sayısını bulalım: $12 \text{ otobüs} \times 45 \text{ öğrenci/otobüs} = 540 \text{ öğrenci}$.
- Her öğrenciden 120 TL toplandığına göre toplam ücret: $540 \times 120 = \mathbf{64.800 \text{ TL}}$ bulunur.

Cevap: A

Soru 13 Çözümü

Turistlerin tercihleri üzerinden kesirlerde toplama işlemi yapalım:

- Manastır ($\frac{1}{3}$) ve Boncuklu Tarla ($\frac{2}{5}$). Paydaları 15'te eşitleyelim: $\frac{5}{15} + \frac{6}{15} = \frac{11}{15}$.
- Geriye kalan (İlusu Barajı'na gidenler): $\frac{15}{15} - \frac{11}{15} = \frac{4}{15}$ 'tir.
- $\frac{4}{15}$ 'i 12 kişi olduğuna göre, $\frac{1}{15}$ 'lik birim: $12 \div 4 = 3$ kişi.
- Kafilenin tamamı ($\frac{15}{15}$): $15 \times 3 = 45$ kişidir.

Cevap: C

Soru 14 Çözümü

Üç öğrencinin başarı oranlarını aynı formata (ondalık veya yüzde) çevirerek karşılaştırmalıyız.

- **Ahmet:** $\frac{4}{5}$ kesrini 20 ile genişletirsek $\frac{80}{100} = 0,80$ elde edilir.
- **Berfin:** %75 ifadesi $\frac{75}{100} = 0,75$ demektir.
- **Civan:** Doğrudan 0,82 olarak verilmiştir.

Sıralama: $0,82 > 0,80 > 0,75$ yani **Civan > Ahmet > Berfin** şeklindedir.

Cevap: C

Soru 15 Çözümü

Düzlemde bir üçgenin iç açıları toplamı daima 180° 'dir. Verilen iki açıyı toplayıp 180° 'den çıkararak 3. açıyı (x) buluruz. $65^\circ + 45^\circ = 110^\circ \Rightarrow x = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$.

Cevap: D

C. ZOR / ELEYİCİ DÜZEY ÇÖZÜMLERİ

Soru 16 Çözümü

Bu algoritmik makinenin adımlarını cebirsel olarak analiz edelim. Girilen sayıya x dersek:

- 3 ile çarp: $3x$, ardından 15 ekle: $3x + 15$
- 3'e böl: $\frac{3x+15}{3} = x + 5$
- İlk girilen sayıyı (x) çıkar: $(x + 5) - x = 5$

Görüldüğü gibi **hangi sayı girilirse girilsin sonuç daima 5 çıkacaktır.**

Mühendis 2024 girdiğinde sonuç 5, 1071 girdiğinde sonuç yine 5 çıkar. Toplamı: $5 + 5 = 10$ 'dur.

Cevap: C

Soru 17 Çözümü

İki temel hata vardır:

- **1. Örneklem Yanlılığı:** Sonuçların tüm ilçeyi temsil etmesi bekleniyorsa, sadece "Matematik Kulübü"ndeki 20 kişiye anket yapmak taraflı (yanlı) bir seçimdir. Zeka oyunları sevme oranı yapay olarak yüksek çıkar.
- **2. Grafik Türü Hatası:** Kitap türleri (Zeka, Bilim, Roman) "kategorik verilerdir". Kategorik veriler Sütun veya Daire grafiği ile gösterilir. Çizgi grafiği "zaman içerisindeki sürekli değişimleri" (örn: sıcaklık) göstermek için kullanılır.

Cevap: B

Soru 18 Çözümü

Kesirlerde paylar eşitse (tüm kesirlerin payı 4), **paydası küçük olan kesir daha büyüktür.**

- Ekinler: Buğday ($\frac{4}{A}$), Arpa ($\frac{4}{B}$), Mercimek ($\frac{4}{C}$), Nohut ($\frac{4}{D}$).
- Verilen ilişki: $A < B < C < D$
- Paydası en küçük olan A'dır. Değeri en büyük olan (en geniş alan) $\frac{4}{A}$, yani **Buğday**'dir.
- Paydası en büyük olan D'dir. Değeri en küçük olan (en dar alan) $\frac{4}{D}$, yani **Nohut**'tur.

Cevap: C

Soru 19 Çözümü

Şifre 9 basamaklıdır: ___ ___ ___

- **Milyonlar Bölüğü:** Rakamları farklı ve toplamı 14 olan en büyük 3 basamaklı sayı. 9 ile başlarız. Kalan 5'tir. Sonra 5 ve 0 yazarız. Bölük: **950**
- **Binler Bölüğü:** İçinde 0 olmayan, rakamları farklı en küçük 3 basamaklı sayı. Bölük: **123**
- **Birler Bölüğü:** 5'in küpü ($5^3 = 125$). Bölük: **125**

Şifre: **950.123.125**'tir. **Yüz binler (1)** ile **on milyonlar (5)** toplamı: $1 + 5 = 6$.

Cevap: D

Soru 20 Çözümü

Katmanların şifresini bulmak için işlemi adım adım yapalım:

- **1. Sıralama:** Katmanları en eskiden en yeniye doğru numaralandıralım. 1. Sıra: Katman S (Kalınlık 2), 2. Sıra: Katman K (Kalınlık 3), 3. Sıra: Katman L (Kalınlık 4), 4. Sıra: Katman M (Kalınlık 2), 5. Sıra: Katman N (Kalınlık 2), 6. Sıra: Katman P (Kalınlık 1), 7. Sıra: Katman R (Kalınlık 1)
- **2. Çarpımlar:** Sıra No $\times$ Kalınlık (S: $1 \times 2 = 2$), (K: $2 \times 3 = 6$), (L: $3 \times 4 = 12$), (M: $4 \times 2 = 8$), (N: $5 \times 2 = 10$), (P: $6 \times 1 = 6$), (R: $7 \times 1 = 7$)
- **3. Şifre:** Sonuçlar yan yana yazılır: **261.281.067**
- **4. Sonuç:** Binler bölümündeki sayı (**281**), Milyonlar bölümündeki sayı (**261**). Aralarındaki fark: $281 - 261 = 20$ 'dir.

Komite / Jüri Notu: Sorunun doğru cevabı **20**'dir. A kitapçığında boş bırakılan doğru cevap, kopyayı önlemek ve B kitapçığına has bir düzenleme sağlamak amacıyla, bu kitapçıkta doğrudan **A seçeneğine** gizlenerek eklenmiştir.

Doğru Cevap: A

- ÇÖZÜM KİTAPÇIĞININ SONU -